

Universidad de Monterrey

Facultad de Ingeniería



Proyecto de intro. a la ing.

Título:

A2.1 Avances de Proyecto 3

Profesor:

Antonio Martínez Torteya

Alumnos:

Diego Landeros Perez

Emiliano Villanueva Moreno

Fernando Gael Garza Muñoz

Matrículas:

688182

688046

688057

Doy mi palabra que he realizado esta actividad con integridad académica

Introducción	3
Metodología	4
Hardware y Conexiones	4
Figura 1.1	6
Cálculo del resistor	6
Código	6
Resultados	8
Referencias:	9

Introducción

Para comenzar este nuevo proyecto, controlamos dos motores DC con Arduino UNO y un puente H (L293D). El objetivo es que cada motor pueda girar en un sentido, hacia adelante, hacia atrás y que un motor sea más veloz que el otro.

El Arduino no puede conectarse directo a un motor, puesto que sus pines entregan muy poca corriente y el motor genera un voltaje que podría dañarlo; por esta razón, usamos el LD293D como intermediario, el arduino solo manda señales de control y el puente H se encarga de darle a los motores la potencia de la fuente externa.

Metodología

Hardware y Conexiones

Componente utilizado	Descripción	Justificación
Motor DC	Motor de corriente directa. Si se invierte la polaridad del voltaje, se invierte la dirección de giro.	Permiten el movimiento giratorio de componentes y se pueden controlar.
Puente H I293d	Circuito de 16 pines con dos puentes H, uno por motor.	Permite cambiar las polaridades de los motores gracias a las señales del arduino y distribuye la corriente.
Fuente de poder	Fuente DC externa conectada a la protoboard.	Se utilizó para alimentar a los motores sin pasar directamente por el arduino.
Arduino UNO	Placa con pines de poder, digitales y análogos.	Controla la lógica, lee el estado de los botones y enciende/apaga los LEDs.

En esta tabla se muestran las conexiones que se ocuparon entre componentes y Arduino.

Componente	Pin Arduino	Pin L293D	Modo
Motor 1 (Pin 1)	2	1A	OUTPUT
Motor 1 (Pin 2)	3	2A	OUTPUT
Motor 2 (Pin 1)	4	3A	OUTPUT
Motor 2 (Pin 2)	5	4A	OUTPUT
Motor 1	N/A	1Y	Salida del puente H
Motor 2	N/A	3Y	Salida del puente H

Diagrama de conexiones

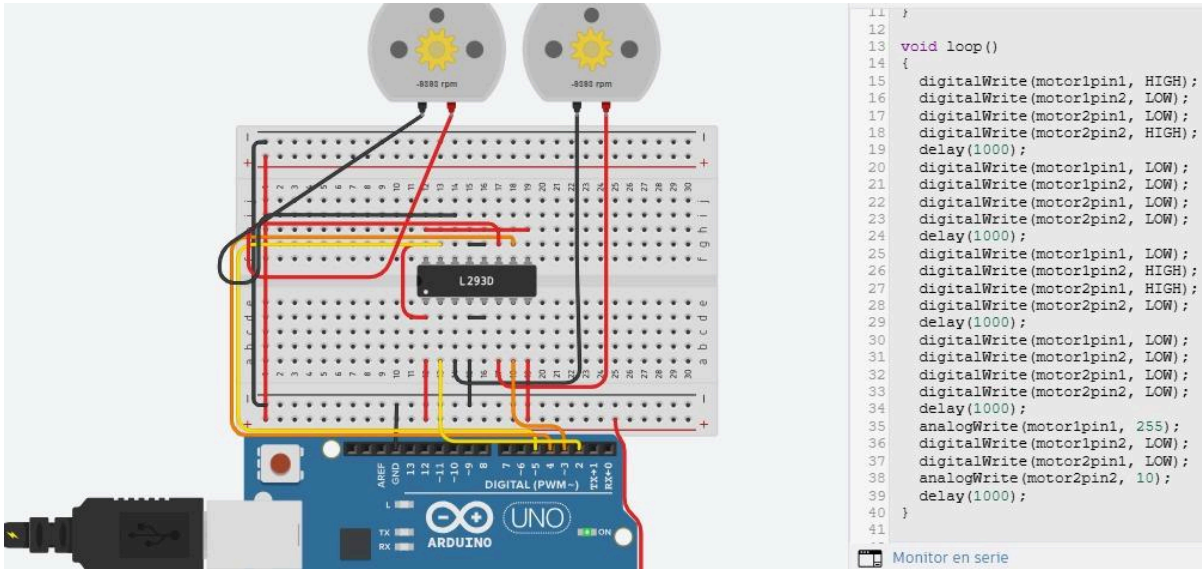


Figura 1.1

En el circuito se puede apreciar cómo el L293D queda sobre el canal del protoboard, los cables de color amarillo y naranja llevan señales de los pines del arduino de 2 a 5, y cada motor se conecta a las salidas, las cuales los rieles distribuyen el positivo y negativo.

Función del puente H

Cada motor usa dos entradas del L293D, los pines EN están fijos en 5 V, así que el motor responde directamente a la combinación que reciba:

Entrada 1	Entrada 2	Efecto en el motor
HIGH	LOW	Gira en un sentido

LOW	HIGH	Giran en el sentido contrario
LOW	LOW	Se detiene

Para la velocidad usamos PWM o analogWrite(), que recibe un valor de 0 a 255. En el código hay dos casos:

- Caso 1: motor1pin = 255. El pin 2 no es PWM, en un pin, analogWrite, escribe HIGH si el valor es 128 o más o LOW, por lo que el motor gira a velocidad máxima.
- Caso 2: motor2pin = 10. El pin 5 si es PWM, un valor de 10 equivale a un ciclo de trabajo de 10/255, así que el motor 2 recibe muy poca potencia y gira muy lento o apenas se mueve.

Código

```
int motor1pin1=2;
int motor1pin2=3;
int motor2pin1=4;
int motor2pin2=5;
void setup()
{
  pinMode(motor1pin1, OUTPUT);
  pinMode(motor1pin2, OUTPUT);
  pinMode(motor2pin1, OUTPUT);
  pinMode(motor2pin2, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(motor1pin1, HIGH);
  digitalWrite(motor1pin2, LOW);
  digitalWrite(motor2pin1, LOW);
  digitalWrite(motor2pin2, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(motor1pin1, LOW);
  digitalWrite(motor1pin2, LOW);
  digitalWrite(motor2pin1, LOW);
  digitalWrite(motor2pin2, LOW);
  delay(1000);
  digitalWrite(motor1pin1, LOW);
  digitalWrite(motor1pin2, HIGH);
  digitalWrite(motor2pin1, HIGH);
  digitalWrite(motor2pin2, LOW);
  delay(1000);
  digitalWrite(motor1pin1, LOW);
  digitalWrite(motor1pin2, LOW);
  digitalWrite(motor2pin1, LOW);
  digitalWrite(motor2pin2, LOW);
  delay(1000);
  analogWrite(motor1pin1, 255);
  digitalWrite(motor1pin2, LOW);
```

```
digitalWrite(motor2pin1, LOW);  
analogWrite(motor2pin2, 10);  
delay(1000);  
digitalWrite(motor1pin1, LOW);  
digitalWrite(motor1pin2, LOW);  
digitalWrite(motor2pin1, LOW);  
digitalWrite(motor2pin2, LOW);  
delay(1000);  
}
```

El programa define un pin por cada entrada del L293D, los configura como salidas en setup() y repite seis etapas en loop(), cada una de un segundo:

- Etapa 1: el motor 1 gira adelante y el motor 2 en reversa.
- Etapa 2: los cuatros pines en LOW; ambos motores se detienen.
- Etapa 3: se invierten las señales y cada motor gira al revés.
- Etapa 4: se detiene
- Etapa 5: motor 1 a velocidad máxima y motor 2 a velocidad baja.
- Etapa 6: paro final, y el ciclo vuelve a empezar.

Resultados

Los motores giran en sentidos opuestos, se detienen, invierten su giro y se detienen otra vez. En la etapa 5, el motor 1 va a máxima velocidad mientras que el motor 2 apenas se mueve, y en la etapa 6 ambos se paran antes de reiniciar el ciclo.

Con esto comprobamos que un puente H permite controlar el sentido y la velocidad de dos motores con solo cuatro pines del Arduino.

Video de circuito funcionando

[Video-pruebas3_motorpuenteh](#)

Referencias:

Arduino UNO Rev3 – Reliable ATmega328P Board with Digital & Analog I/O. (s.

f.-b). Arduino Official Store.

<https://store.arduino.cc/collections/uno/products/arduino-uno-rev3>

Mecafenix, I. (2023, 19 septiembre). Que es y como funciona el puente H. Ingeniería

Mecafenix.

<https://www.ingmecafenix.com/electronica/circuitos/puente-h-control-motores/>